Bases de Datos 1 – Caso de estudio

Cursores



Bases de Datos 1
Equipo docente: Javier Vescio, Rocío Bustos y Franco Borsani.

Procesamiento basado en conjuntos (set-based)

SQL es un lenguaje declarativo orientado al procesamiento de conjuntos de datos.



Conjuntos de datos:

Una sola sentencia (UPDATE, INSERT, DELETE, SELECT) opera sobre un bloque entero de registros en una sola transacción.

La operación aplica a todas las filas que cumplan con la condición a la vez, en lugar de procesarlas una a una.

Concepto — Caso de Estudio

Cursor

Es un objeto que actúa como puntero iterativo sobre un conjunto de resultados (llamado “result set”), permitiendo recorrer los registros uno a uno.

Características en MySQL

- Solo de avance (FORWARD-ONLY): permite recorrer los registros de principio a fin. No es posible retroceder, saltar al inicio ni tampoco ir a una posición arbitraria del result set.
- Solo pueden usarse dentro de rutinas almacenadas (Store Procedures, Functions, Triggers).

Sintaxis principal:

```
DECLARE nombre_cursor CURSOR FOR
    select_query;
OPEN nombre_cursor;
FETCH nombre_cursor INTO variable1, variable2;
CLOSE nombre_cursor;
```

Manejador de excepciones

- Necesitamos además un control de fin de datos (HANDLER) para cuando el FETCH intenta leer más allá de la última fila.

```
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET fin_datos = TRUE;
```

Cursor

Orden estricto de declaración:

1. DECLARE lstVariable
2. DECLARE CURSOR
3. DECLARE HANDLER
4. Código ejecutable (OPEN -> FETCH -> CLOSE)

Concepto — Caso de Estudio

Cursor

A tener en cuenta:

- Lee fila por fila desde el result set.

- Alto consumo de memoria y CPU.

- Usos:
  + Procesamiento que requiere evaluar condiciones intermedias.

  + Cálculos dependientes del estado anterior
  (donde el valor procesado en la fila “n” depende del resultado alcanzado en la fila “n-1”).

  + Ejecutar ALTER TABLE de forma individual sobre cada fila devuelta.